

UN EJERCICIO ECONOMETRICO EN TORNO A LOS PROBLEMAS DE MULTICOLINEARIDAD Y AUTOCORRELACIÓN

Héctor L. Diéguez

(Argentina)

I

I.1 El presente trabajo se propone reconsiderar algunos de los procedimientos estadísticos empleados en el artículo *La función de demanda de carne vacuna en Argentina en el periodo 1935-1961*, de Alieto A. Guadagni y Alberto Petrecolli.¹ Con una sola excepción —el índice de distribución de ingresos— se han utilizado las series estadísticas del mencionado artículo.

Debe tomarse en cuenta que la única finalidad de este trabajo es llamar la atención sobre algunos aspectos de los problemas económicos de autocorrelación y multicolinearidad, particularmente en su ocurrencia conjunta. Por eso no he intentado actualizar las series básicas, agregando datos posteriores a 1961 para ampliar el número de grados de libertad, ni tampoco utilizar resultados de encuestas de consumo (*cross section analysis*) o construir otros índices de precios, todo lo cual sería necesario si el objeto del trabajo fuese verdaderamente rediscutir a fondo la función de demanda de carne vacuna.

II

II.1 Es sabido que Guadagni y Petrecolli no encontraron influencia de la distribución de ingresos en el consumo de carne vacuna. Su método consistió en eliminar el ingreso por persona como variable explicativa, introduciendo en su reemplazo dos variables representativas de los ingresos correspondientes a la población asalariada y no asalariada, respectivamente. El resultado encontrado (particularmente anómalo) fue que una redistribución de ingresos a favor del sector no asalariado incidía en un incremento del consumo de carne. Guadagni y Petrecolli no probaron la hipótesis nula de igualdad de los coeficientes de las dos variables ingresos antes enunciadas, en cuyo caso hubieran hallado que a los niveles usuales de significancia no puede rechazarse la hipótesis de igualdad de los

¹ EL TRIMESTRE ECONÓMICO, abril-junio de 1965.

coeficientes, lo que implica que la distribución de ingresos entre el sector asalariado y el no asalariado no influye sobre el consumo de carne a nivel agregado.

Mi insatisfacción con este resultado me llevó a realizar principalmente como ejercicio estadístico— las computaciones en que se basa el presente trabajo.

Dos dudas iniciales respecto al tratamiento estadístico de Guadagni y Petrecolla fueron las siguientes. Primero, ¿Por qué trabajar con primeras diferencias — fuera del motivo de ser un procedimiento bastante usado?; y segundo. ¿En qué medida la existencia de multicolinealidad dificultó la precisión de los estimados?

II.2 Con estos dos interrogantes en vista, construí un modelo constituido por una única ecuación.

Es conveniente aclarar que en todas las regresiones que siguen la presentación se hace colocando bajo los estimados de los coeficientes, entre paréntesis, el valor de los respectivos *t*-tests. En una segunda fila se indica para cada variable independiente el *F*-test propuesto por Farrar y Glauber,² para indicar la colinearidad entre esa variable independiente y el conjunto de las demás. El R_c^2 es el cuadrado del coeficiente de correlación corregido por grados de libertad, de acuerdo a la expresión

$$R_c^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n}{n - K}, \text{ donde } R \text{ es el coeficiente de correlación}$$

no corregido, n el número de observaciones y K el número de variables independientes incluidas en la regresión. *WD* es el estadígrafo de Durbin-Watson, cuyo uso es ahora tan habitual.³ El χ^2 corresponde al *test* general de colinearidad del conjunto de variables independientes, propuesto por Farrar y Glauber en el artículo antes mencionado. El último *F*-test es el usual, indicando la bondad del ajuste de la regresión en su conjunto.⁴

$$(1) \quad x_1 = 3.1251 - 0.3414x_2 + 0.2871x_3 + 0.0346x_4 + 0.2748x_5$$

t_{22}	(4.4633)	(4.6899)	(0.7699)	(0.2444)	(1.5149)
$F_{2,23}$	(6.4926)	(61.3123)	(52.7552)	(18.8095)	

² "Multicollinearity in regression analysis: the problem revisited", *The Review of Economic and Statistics*, febrero de 1967.

³ La mejora propuesta por Henshaw (*Econometrica*, julio, 1966), al *test* de Theil-Nagar (*Journal of the American Statistical Association*, 1961), parece superior al *test* de Durbin-Watson, aunque a un mayor costo de cálculos.

⁴ En el Anexo 1 se indica qué representan las variables y se detallan sus transformaciones. En el Anexo 2 se muestra la construcción de los estadígrafos utilizados en las pruebas de colinearidad. Además, en el Anexo 3 se proporciona un sumario de valores críticos de todos los estadígrafos presentados en las regresiones.

$$R_c^2 = 0.7739$$

$$DW = 0.7403$$

$$x_6^2 = 79.5193$$

$$F_{2,22} = 24.3513$$

Como se ve, se trata de explicar el consumo *per capita* (x_1), por el propio precio de la carne vacuna (x_2), el precio de otros alimentos (x_3), el ingreso *per capita* (x_4), y un índice de distribución de ingresos (x_5). La regresión es muy insatisfactoria, pues dos *t-tests* son bajísimos, el estadígrafo de Durbin-Watson indica autocorrelación en los residuos, y se aprecia la existencia de considerable multicolinealidad en el conjunto de variables explicativas. Abramos aquí un breve paréntesis para reseñar muy brevemente las alternativas existentes ante los problemas de multicolinealidad y autocorrelación —tan ubicuos en análisis de series de tiempo.

III

III. 1 Diagnosticada la autocorrelación en los residuos (recordar lo expresado en la nota 3), la no verificación del supuesto de aleatoriedad del término estocástico obliga a reespecificar el modelo.⁵

Una primera posibilidad consiste en ensayar la introducción de nuevas variables, pues la falta de independencia de los residuos en sucesivas observaciones puede deberse a la existencia de causas no tomadas en consideración en el modelo. El inconveniente es que si éste es ya colinear

⁵ Se apreciará que los procedimientos aquí discutidos, no son aceptables para quienes creen que las técnicas estadísticas sirven para estimar parámetros, no para escoger entre modelos.

Una posición extrema consiste en formular un modelo teórico y probar su validez con respecto a una cierta información disponible. Las técnicas estadísticas sirven para estimar el valor de los parámetros. Si el modelo no es aceptable, nada más puede hacerse, a menos que pueda obtenerse información adicional.

La posición extrema contrapuesta trata de encontrar el modelo que mejor explique los valores de la muestra. Un buen ejemplo lo constituyen los programas de cómputo en que se parte de un gran número de variables independientes, y el mismo programa va seleccionando para incluir en la regresión aquellas variables que llevan a un resultado estadístico mejor.

En este trabajo se ha tratado de ir corrigiendo el modelo, pero dentro de límites técnicamente justificables, y cuidando de hacer explícitos los cambios que se van introduciendo. No obstante, debe reconocerse que cuando así se procede la regresión finalmente adoptada no está "probada" por la información disponible, por lo mismo que se llega a tal expresión por un proceso de adaptación.

En nuestro caso particular la prueba debe consistir en la explicación que el modelo da para el periodo 1962-66 (predicción en el pasado), por cuanto tales años no fueron tomados en cuenta en la información básica, que recoge datos hasta 1961, solamente. Tal valor predictivo debería ser comparado con el del modelo Guadagni-Petrecolla, lo que aquí no se ha hecho.

en la relación de interdependencia del conjunto de variables explicativas, el incorporar nuevas variables casi seguramente complicará aún más tal problema.

Esto obliga a recordar que en el texto introductorio clásico, como Johnston (*Econometric Methods*), la econometría es presentada como un conjunto de métodos, cada uno de los cuales es aplicable a algún particular problema, suponiendo que no existe otro problema.

Otra posibilidad, similar a la anterior, consiste en introducir en la ecuación el valor rezagado de alguna variable cuyo valor corriente esté ya incluido. Tal procedimiento usualmente disminuye la autocorrelación de los errores, debido a que casi toda variable económica está autocorrelacionada, de modo tal que la presencia simultánea de valores corrientes y rezagados de una variable en una ecuación provee una especie de gancho en el cual la correlación queda retenida, en vez de aparecer en el término aleatorio.⁶

Aparte de su inherente artificialidad, esta alternativa tiene también la desventaja de introducir (o agravar la existente) multicolinealidad.

En algunos casos he visto también sugerido el introducir cambios en la forma de la función de ajuste: por ejemplo cuando la función utilizada había sido lineal y la autocorrelación en los residuos podía deberse al mejor ajuste de una relación logarítmica. No parece adecuado utilizar un mismo *test* para varios problemas. Lo lógico es probar primero por linealidad, por ejemplo dividiendo las observaciones en varias partes, ajustando regresiones lineales para cada subconjunto, y verificando la hipótesis nula de igualdad de los parámetros.

Por último, es posible intentar reespecificar el modelo mediante su transformación en un proceso autorregresivo, como se hará en este caso más adelante. Esta última alternativa variará además la situación de multicolinealidad, usualmente en el sentido de disminución del problema.

III.2 La multicolinealidad surge de una variación no independiente del conjunto de variables explicativas. En la estadística general se presta muy poca atención a la existencia de este problema, que proviene de un pobre diseño del experimento, poniéndose en cambio interés en cómo evitar su aparición (teoría de diseños). En las ciencias sociales, en cambio, al estar en general vedada la programación del experimento, se convierte en algo importante el saber qué hacer ante la colinealidad, en el doble aspecto de diagnosis y tratamiento del problema.

Recordemos, eso sí, que la regresión múltiple es necesaria precisa-

⁶ T. F. Christ, *Econometric Models and Methods* (John Wiley Sons Inc. Nueva York, 1966, p. 486).

mente porque las variables independientes están interrelacionadas. Si tales variables fueran totalmente ortogonales entre sí, el análisis degeneraría en varios casos aditivos de regresión simple. El problema consiste en que si la interdependencia es muy fuerte es difícil distinguir entre hipótesis alternativas en las relaciones estructurales.

La diagnosis de multicolinealidad la realizo utilizando los estadígrafos sugeridos por Farrar y Glauber, en el artículo antes citado.

Con respecto a cómo tratar el problema, comencemos por tener en cuenta que la colinearidad puede deberse a que las series estadísticas cubren un periodo insuficiente, en el cual resulta difícil separar el efecto atribuible a cada variable por separado, en cuyo caso el esfuerzo debe tender a ampliar información, sea obteniendo más observaciones o buscando por otra vía la estimación de uno o más parámetros.⁷ Si ninguna información adicional es posible, sólo caben dos alternativas: 1) resignarse a vivir con la colinearidad, o 2) cambiar la especificación del modelo.

Comentemos, en pocas palabras, estas dos últimas posibilidades. Si mantenemos la especificación y nos resignamos a vivir con la colinearidad, al usar la regresión con fines predictivos debemos tener en cuenta que a la restricción usual de que el pronóstico es válido en tanto se mantenga estable, para el periodo en que se predice, la relación de dependencia de la variable explicada a las variables explicativas, debe agregarse la condición adicional de que también se mantenga la relación de interdependencia existente en el conjunto de variables explicativas. Además, si la finalidad fue analizar el efecto separado de cada variable independiente, el modelo no será útil, a menos que algún resultado interpretable económicamente surja de practicar un *factor analysis*, tema que no será discutido aquí.

Los cambios de especificación consisten en: *a*) agregar más ecuaciones al modelo, *b*) transformarlo en un modelo autorregresivo, y *c*) eliminar variables.⁸

Por ejemplo (caso *a*), puede pensarse que los cambios en la distribución del ingreso no son completamente independientes de la tasa de cambio en el ingreso y entonces la variable "ingreso" debe relacionarse con la variable "distribución de ingreso".

La posibilidad *b*) no es usualmente tomada en consideración, pero

⁷ Con las dificultades expuestas por Meyer y Kuh ("How extraneous are extraneous estimates?", *Review of Economics and Statistics*, noviembre, 1957).

⁸ Además, recordar el clásico análisis de confluencia, introducido por Frisch, pero que postula errores en las variables, no en la ecuación de regresión.

es fácil apreciar que al transformar variables para disminuir autocorrelación en los residuos, al mismo tiempo se modifica la situación de colinealidad.

En general, puede pensarse que dos series de tiempo serán menos colineales en variables transformadas que en las variables originales. El caso límite más conocido es el de primeras diferencias.

Obsérvese que la línea de acción consistente en eliminar variables tiene, además de otros problemas, el entrar en conflicto con lo que debe hacerse si hay autocorrelación en los residuos, en cuyo caso deben agregarse variables. De manera que en el caso de la existencia simultánea de autorregresión y multicolinealidad, que es habitual en análisis de series de tiempo con varias variables independientes, una reespecificación que consista en cambiar el número de variables sólo puede disminuir uno de los dos problemas (usualmente empeorando el otro).

III.3 El siguiente es un ejemplo de cómo la postulación de un modelo autorregresivo puede disminuir la colinealidad. Se trata de una regresión en que el consumo *total* de carne es explicado por el precio de la carne, el ingreso por habitante, y el número de habitantes:

$$\begin{aligned}
 (2) \quad x_7 &= 5.2678 - 0.4496x_2 + 0.1237x_4 + 1.2069x_8 \\
 t_{22} & \quad (14.0339) \quad (6.0579) \quad (0.8587) \quad (6.2170) \\
 F_{2,24} & \quad (7.4455) \quad (70.7565) \quad (65.4696) \\
 R_o^2 &= 0.9320 \\
 DW &= 1.2913 \\
 F_{3,23} &= 124.5707 \\
 x_3^2 &= 46.7209
 \end{aligned}$$

La variable ingreso parece no significativa, pero el estadígrafo DW es suficientemente bajo como para indicar la conveniencia de sustituir el modelo por otro autorregresivo. Obsérvese que la fuerte colinealidad—sobre todo entre ingreso y población—dificulta la estimación de los parámetros.

La regresión siguiente es sobre variables transformadas, resultantes de suponer que los términos estocásticos siguen un esquema lineal tal que:

$$e_t = pe_{t-1} + V_t$$

donde V_t es ahora el verdadero término aleatorio, con las propiedades

usuales. Más adelante —en IV.3— se detalla este modelo. Aquí se ha usado un $p = 0.95$, seleccionado después de ensayar varios valores, con el criterio que se explica en IV.4.

$$\begin{array}{rcccc}
 (3) & x_{17} = & 0.1523 & - & 0.4865x_{18} + & 0.3841x_{19} + & 2.3473x_{20} \\
 & t_{22} & (1.2563) & & (9.6799) & & (3.5464) & & (3.1520) \\
 & F_{2,23} & & & (1.0747) & & (0.2622) & & (0.9389) \\
 & & & & R_c^2 = & 0.8347 \\
 & & & & DW = & 1.5307 \\
 & & & & F_{3,22} = & 45.0831 \\
 & & & & x_3^2 = & 2.2649
 \end{array}$$

La postulación de un modelo autorregresivo ha tenido como consecuencia disminuir drásticamente la colinearidad, y los parámetros correspondientes a ingreso y población cambian apreciablemente sus valores estimados, decreciendo su varianza. Las hipótesis nulas de no autocorrelación en los residuos y no colinearidad, no pueden ser ahora rechazadas. La mejor estimación incluye el no rechazar ingreso como variable significativa.

III.4 La línea de acción c) es la que parcialmente se habrá de seguir más adelante, aunque cambiando la especificación de modo de retener de alguna manera el efecto económico de la variable eliminada. El riesgo del procedimiento de eliminar variables es que la misma existencia de multicolinearidad, al incrementar la varianza de los estimados, hace difícil saber si un parámetro es realmente no significativo, situación que se complica si existe autocorrelación (invalidando los *t-tests*).

Esto es lo más que me parece puede decirse *en general*. La contribución de Farrar y Glauber consiste principalmente en proporcionar elementos para un diagnóstico detallado de cada caso particular, con indicadores de la existencia, severidad y localización de la interdependencia entre las variables explicativas.

IV

IV.1 En este caso particular hubiese sido posible tratar de obtener más información (actualización de las series de tiempo y resultados de *cross section analysis* derivados de encuestas de consumo). Sin embargo, cuando realicé este ejercicio de computación —en la Universidad de

Harvard— tal información no estaba a mi alcance, de modo tal que decidí que lo más conveniente era cambiar la especificación. De las posibilidades antes comentadas resolví utilizar la *c*), eliminando la variable “precios de otros alimentos”, con la idea además de seguir la línea del punto *b*), si se mantenía un bajo valor del estadígrafo Durbin-Watson. Un intento de retener todas las variables en un modelo autorregresivo no dio resultados satisfactorios.

IV.2 Es interesante suministrar en este punto un ejemplo específico de cómo *no* debe procederse. Si en (1) —ignorando autocorrelación y multicolinealidad— se elimina la variable x_4 , que presenta el más reducido *t-test*, se obtiene entonces la siguiente regresión:

$$(4) \quad x_1 = 3.1487 - 0.3449x_2 + 0.3652x_3 + 0.2745x_5$$

t_{23}	(4.6363)	(4.9344)	(1.9424)	(1.5452)
$F_{2,24}$	(9.3038)	(16.6219)	(29.4392)	

$$R_o^2 = 0.7832$$

$$DW = 0.7252$$

$$x_3^2 = 30.7401$$

$$F_{3,23} = 33.8315$$

La regresión es satisfactoria en tanto prestemos atención sólo a los *t-test*, R_o^2 y al F global, pero no si observamos los valores del estadígrafo de Durbin-Watson y los indicadores de multicolinealidad. El error básico, por supuesto, es que hemos dejado al ingreso por persona fuera de la regresión, y esta variable es en cambio importante tanto en un modelo teórico *a priori* como en un análisis econométrico más correcto.

IV.3 Para reespecificar el modelo sin excluir totalmente el efecto “precios de otros alimentos” construí una nueva variable “precio”, expresando x_2 como porcentaje de x_3 . Como x_2 y x_3 son índices de precios de carne vacuna y otros alimentos, respectivamente, deflacionados por el índice general de costo de vida, la nueva variable de x_6 es un índice del precio de la carne vacuna en relación al precio de otros alimentos. Económicamente, esto implica atribuir *a priori* significación a cambios en ese precio relativo (sustitución dentro del rubro alimentos) y no significación a cambios en otros precios relativos (no sustitución entre alimentos y otros bienes y servicios):

$$(5) \quad x_1 = 4.8915 - 0.3537x_6 + 0.0457x_4 + 0.2254x_5$$

$$\begin{aligned}
 t_{22} & (5.9876) \quad (5.0486) \quad (0.6224) \quad (1.3055) \\
 F_{2,23} & (15.4106) \quad (11.2858) \quad (25.9813) \\
 R_o^2 & = 0.7933 \\
 DW & = 0.7187 \\
 x_3^2 & = 35.5205 \\
 F_{3,22} & = 34.5944
 \end{aligned}$$

Se aprecia que la multicolinealidad subsiste, y que los residuos siguen autocorrelacionados. La variable ingreso (x_4) continúa pareciendo no significativa. La disminución de colinearidad proviene de la eliminación de la variable x_3 , que era la más correlacionada con el resto de las variables independientes.

Ahora pasamos a sustituir el modelo original

$$x_{1t} = \alpha + \beta_6 x_{6t} + \beta_4 x_{4t} + \beta_5 x_{5t} + U_t$$

por el sistema

$$\begin{aligned}
 x_{1t} &= \alpha + \beta_6 x_{6t} + \beta_4 x_{4t} + \beta_5 x_{5t} + U_t \\
 U_t &= p U_{t-1} + V_t
 \end{aligned}$$

donde V_t es ahora la variable aleatoria con las restricciones habituales.

Efectuando sustituciones, el nuevo modelo es expresable en una sola relación:

$$\begin{aligned}
 x_{1t} &= \alpha + \beta_6 x_{6t} + \beta_4 x_{4t} + \beta_5 x_{5t} + U_{t-1} \\
 U_{t-1} &= x_{1t} - \alpha - \beta_6 x_{6t} - \beta_4 x_{4t} - \beta_5 x_{5t} \\
 x_{1t} - p x_{1t-1} &= \alpha (1 - p) + \beta_6 (x_{6t} - p x_{6t-1}) + \beta_4 (x_{4t} - p x_{4t-1}) + \\
 &+ \beta_5 (x_{5t} - p x_{5t-1}) + V_t
 \end{aligned}$$

de modo tal que efectuando regresiones sobre las variables transformadas ($x_{jt} = x_{jt} - p x_{jt-1}$) obtenemos estimadores directos de los parámetros originales, excepto para el término constante. Trabajar con los valores originales o con primeras diferencias corresponde a los casos especiales en que $p = 0$ y $p = 1$, respectivamente.

Seguidamente, se indican los resultados de regresiones efectuadas sobre variables transformadas, utilizando $p = 1$ (6) y $p = 0.9$ (7).

$$(6) \quad x_9 = -0.0063 - 0.4142x_{12} + 0.2986x_{10} + 0.1807x_{11}$$

t_{22}	(0.7557)	(6.0367)	(2.2112)	(0.9841)
$F_{2,23}$		(7.6912)	(2.8719)	(5.0979)
$R_o^2 = 0.7711$				
$DW = 1.3756$				
$x_3^2 = 11.8893$				
$F_{3,22} = 30.5354$				
(7)	$x_{13} = 0.4219 - 0.4109x_{16} + 0.3313x_{14} + 0.1856x_{15}$			
t_{22}	(3.8319)	(6.3165)	(2.6024)	(1.0656)
$F_{2,23}$		(6.8932)	(2.2146)	(4.7550)
$R_o^2 = 0.7835$				
$DW = 1.4057$				
$x_3^2 = 10.8828$				
$F_{3,22} = 33.0369$				

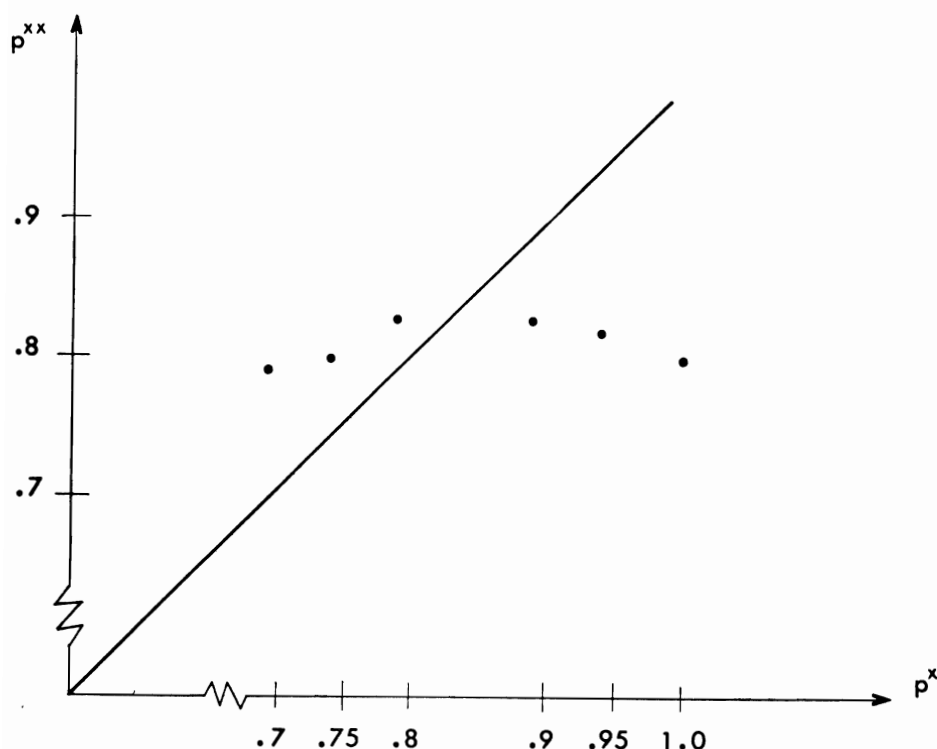
Es interesante observar que así como $p = 0$ (regresión con los valores originales) implica no significación estadística de la variable ingreso, $p = 1$ (regresión de primeras diferencias) implica no significación estadística de la variable distribución de ingreso, en ambos casos al 5 %.

IV.4 En sus cursos, el profesor Guy Orcutt (Wisconsin University) suele aconsejar en estos casos el uso de un proceso iterativo, pues el p obtenido de los residuos en la regresión original no es un buen estimador del parámetro de regresión. La receta práctica de Orcutt es apoyada por Malinvaud,⁹ quien, sin embargo, expresa una reserva respecto al costo en tiempo de computación implicado en el proceso.

Por mi parte, decidí sustituir sucesivas entradas a la computadora por una sola entrada con un mayor número de regresiones. Supuse coeficientes de autocorrelación de 0.95, 0.9, 0.8, 0.7 y 0.5; efectué las regresiones correspondientes a cada una de esas transformaciones de variables; estimé así los parámetros; sustituí en la ecuación original, determinando los errores respectivos y, por último, encontré los valores de p en las regresiones $e_t = p e_{t-1} + V_t$.

Los resultados se sintetizan en la siguiente gráfica:

⁹ *Statistical Methods of Econometrics*, Chicago, 1966, pp. 442-3.



p^x = valor utilizado para la transformación de variables $x_{jt} = x_{it} - p x_{it-1}$
 p^{xx} = valor resultante de la autocorrelación $e_t = p e_{t-1}$

La gráfica sugiere el adoptar un valor de p entre 0.8 y 0.9. Una segunda vuelta del proceso podría consistir en subdividir este intervalo, repitiendo el proceso. En mi caso, consideré suficiente adoptar un $p = 0.9$, como se hizo en (7). Una comparación con (5) evidencia que la disminución de autorregresión y multicolinealidad ha mejorado la estimación.¹⁰

El parámetro correspondiente a la variable "distribución de ingresos" es no significativo a los niveles usuales de exigencia de un t -test. No es éste el lugar de discutir la forma en que un modelo de inferencia estadística debe estipularse el nivel de significación. Cabe sí señalar que en la medida en que el t -test es mayor que uno (desviación estándar menor que el valor estimado del parámetro), el R_c^2 es mayor incluyendo la va-

¹⁰ Otro procedimiento gráfico para una aproximación del parámetro p de autocorrelación ha sido presentado por C. Hildreth y J. Y. Lu ("Demand relations with autocorrelated disturbances", *Technical Bulletin*, 276, Michigan State University, Department of Agricultural Economics, noviembre de 1960). El criterio allí seguido consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las desviaciones, ensayando distintos valores del parámetro p .

riable que excluyéndola, y éste puede ser un criterio de especificación en lo relativo a inclusión-exclusión de variables. Incidentalmente, ésta es una de las ventajas del R_c^2 respectivo al R^2 , pues este último aumenta siempre al agregarse una variable independiente. Adoptando tal criterio, no puede rechazarse la hipótesis de que la distribución de ingresos es un factor que afectó el consumo de carne vacuna en el periodo considerado.

V

V.1 De lo expuesto no intento inferir ninguna conclusión sustantiva sobre el tema empírico al que se refieren las series estadísticas utilizadas. A lo sumo, la regresión (7) puede interpretarse como que un modelo algo diferente al de Guadagni y Petrecolli tiende a confirmar el orden de magnitud de las elasticidades precio e ingreso por ellos encontradas (ambas bajas pero significativamente diferentes de cero), al tiempo que cuestiona la no influencia de la distribución de ingresos.

La intención principal ha sido presentar un ejercicio numérico para ilustrar cómo la introducción de un esquema autorregresivo puede disminuir la multicolinealidad y mejorar la estimación de los parámetros, especialmente si se trata de obtener un estimado del coeficiente de autocorrelación (ρ) por un proceso iterativo o de similares resultados. Esta reespecificación parece particularmente adecuada cuando, al mismo tiempo: 1) existe colinealidad; 2) existe autocorrelación en los residuos; 3) el ajuste de la función ha sido probado por separado, y 4) no hay posibilidad de ampliar la información estadística disponible. De los ejemplos presentados surge la utilidad de contar con indicadores de multicolinealidad, para una más completa evaluación de las regresiones.

APÉNDICE

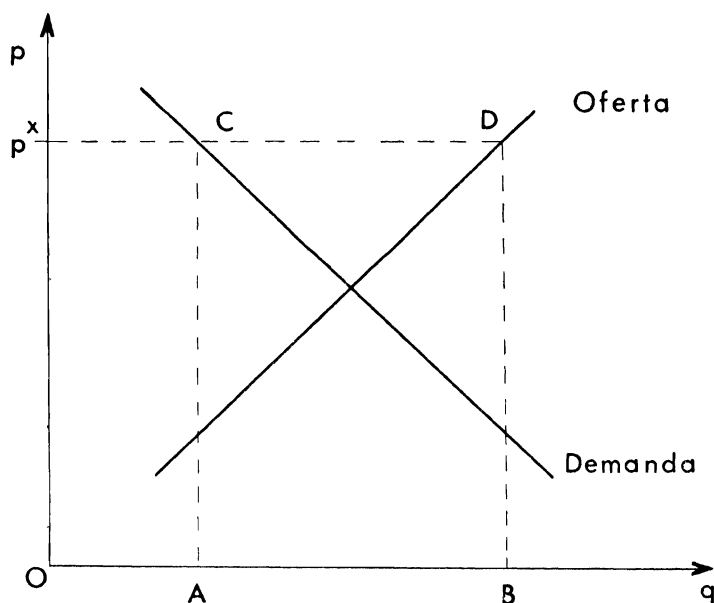
Otro problema interesante que se deriva del aporte de Guadagni y Petrecolli es el de identificación. De estadísticas sobre precios y cantidades derivan la función de demanda expresando las cantidades como función de los precios, lo que es criticable si no se hace explícita una razón para justificar la no determinación conjunta de ambas variables en un modelo de ecuaciones simultáneas.

Un argumento que suele esgrimirse para defender la utilización de un modelo de una única ecuación para estimar la demanda de un producto agrícola, es el supuesto de que dicha ecuación forma parte de un modelo más amplio, pero de tipo recursivo. O sea, que la producción del periodo t depende, por ejemplo, del área sembrada en $t-1$, y ésta del precio en $t-1$. El volumen de oferta en t , junto con la función de demanda, determina el precio en t , y así sucesivamente.

Tal explicación es aplicable a productos agrícolas, pero no para un producto como la carne, en cuyo mercado existe determinación simultánea de precio y cantidad.

Lo que resulta interesante es considerar en una economía abierta el caso de un bien que se exporta. Si el precio internacional es independiente de las exportaciones del país, y si la tasa de cambio se mantiene fija durante el periodo en consideración, o si dicha tasa varía independientemente del volumen de exportaciones, entonces será lícito ajustar una regresión en que las cantidades sean función de los precios.

En el diagrama adjunto se esquematiza la determinación de cantidad consumida (OA) y exportada (AB) de un bien, suponiendo que el precio (p^*) resulta de combinar el precio del mercado mundial (que se supone no afectado por las exportaciones del país) con la tasa de cambio. Los puntos de precios-cantidades utilizados por Guadagni y Petrecola son los C 's, si aceptamos —lo que en este caso no es estrictamente cierto— que los valores registrados están sobre la función de demanda. Es sabido que en parte del periodo objeto del análisis existieron controles y restricciones de variada naturaleza, por lo que los valores observados pueden haber estado en algunos casos fuera de la función de demanda.



Si en el ejemplo precedente la tasa de cambio estuvo constante durante el periodo cubierto por las series de tiempo, o varió con independencia de los volúmenes exportados del bien, es lícito el uso de un modelo con una sola ecuación.

Con el mismo argumento puede apoyarse el uso de una sola ecuación (usando estadísticas de precios y cantidades correspondientes a puntos como el D) para ajustar la función de oferta.

Si no puede aceptarse que la tasa de cambio ha variado independientemente de las variaciones de exportaciones del bien, la estimación de la función de demanda interna debe hacerse en un modelo simultáneo, pero no de funciones representativas de la situación del mercado interno de ese producto, sino considerando la interdependencia existente en el mercado cambiario.

Las consideraciones precedentes son importantes para fundamentar que Guadagni y Petrecola no cometieron un error de identificación, y que su función ajustada representa la demanda interna. Si el bien en cuestión no fuese objeto de comercio exterior, al explicar cantidades (q) con precios (p) e ingresos (y), se podría estar obteniendo una función de oferta, pues en un diagrama precios-cantidades la función demanda se estaría desplazando por la variable ingreso, determinando entonces la función contraria a la que se deseaba.

ANEXO 1. *Explicación de las variables*

Las variables básicas utilizadas indican, en forma de logaritmos naturales,

- x_1 , consumo de carne vacuna por persona
- x_2 , precio de la carne vacuna
- x_3 , precio de otros alimentos
- x_4 , ingreso por persona
- x_5 , índice de distribución de ingresos
- x_6 , precio relativo de la carne vacuna
- x_7 , consumo total de carne vacuna
- x_8 , población

Las variables x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_7 , y x_8 , son explicadas en el trabajo de Guadagni y Petrecola. La variable x_5 representa el porcentaje que los sueldos y salarios representan en el ingreso bruto nacional, según estimaciones del Banco Central de la República Argentina. La variable x_6 , ha sido construida como relación porcentual de x_2 respecto a x_3 .

Las demás variables han sido obtenidas como transformaciones de las variables precedentes, de conformidad con el siguiente detalle:

$$\begin{aligned}
 x_{9,t} &= x_{1,t} - x_{1,t-1} \\
 x_{10,t} &= x_{4,t} - x_{4,t-1} \\
 x_{11,t} &= x_{5,t} - x_{5,t-1} \\
 x_{12,t} &= x_{6,t} - x_{6,t-1} \\
 x_{13,t} &= x_{1,t} - 0.9x_{1,t-1} \\
 x_{14,t} &= x_{4,t} - 0.9x_{4,t-1} \\
 x_{15,t} &= x_{5,t} - 0.9x_{5,t-1} \\
 x_{16,t} &= x_{6,t} - 0.9x_{6,t-1} \\
 x_{17,t} &= x_{7,t} - 0.95x_{7,t-1} \\
 x_{18,t} &= x_{2,t} - 0.95x_{2,t-1} \\
 x_{19,t} &= x_{4,t} - 0.95x_{4,t-1} \\
 x_{20,t} &= x_{8,t} - 0.95x_{8,t-1}
 \end{aligned}$$

El siguiente cuadro sintetiza dichas transformaciones:

<i>Variables originales</i>	<i>Variables transformadas</i>		
	<i>p = 0.9</i>	<i>p = 0.95</i>	<i>p = 1</i>
x_1 consumo por persona	x_{13}		x_9
x_2 precio		x_{18}	
x_3 precio de otros alimentos			
x_4 ingreso por persona	x_{14}	x_{19}	x_{16}
x_5 índice distribución de ingresos	x_{15}		x_{11}
x_6 precio relativo	x_{16}		x_{12}
x_7 consumo total		x_{17}	
x_8 población		x_{20}	

ANEXO 2. Estadígrafos utilizados en las pruebas de multicolinealidad

De conformidad con la sugerencia de Farrar y Glauber (*op. cit.*), la colinealidad del conjunto de variables independientes es discutida con un estadígrafo que posee una distribución chi-cuadrada, con v grados de libertad. En cada regresión el estadígrafo se calculó del siguiente modo:

$$x_{(v)}^2 = - [N - 1 - \frac{1}{6} (2n + 5)] \ln |x'x|$$

y los grados de libertad se determinaron con la expresión:

$$v = \frac{1}{2} n (n - 1)$$

en donde

$x'x$ = matriz de coeficientes de correlación simple, entre las variables independientes.

n = número de variables independientes.

N = número de observaciones.

La colinealidad entre cada una de las variables independientes y el resto del conjunto de tales variables, es analizada con un estadígrafo que sigue una distribución F , con $N-n$ y $n-1$ grados de libertad:

$$F = (r^{ii} - 1) \frac{N-n}{n-1}$$

donde r^{ii} es el elemento diagonal i en la matriz $(x'x)^{-1}$.

ANEXO 3. *Sumario de valores críticos de estadígrafos*1) *DW* (27 observaciones)

Nivel de significancia	Número de variables independientes	Límites	
		inferior	superior
5 %	4	1.08	1.76
5 %	3	1.16	1.65
2.5 %	3	1.06	1.54

2) *t-tests*

Nivel de significancia	Grados de libertad	Valor de t
5 %	23	2.069
5 %	22	2.074

3) χ^2 (distribución *chi-cuadrada*)

Nivel de significancia	Grados de libertad	Valor de χ^2
5 %	3	7.81
5 %	6	12.60
1 %	3	11.34

4) *F-tests*, al 5 % de significancia

GRADOS DE LIBERTAD		Valor de F
Numerador	Denominador	
2	23	3.42
3	22	3.05
2	24	3.40
3	23	3.03
4	22	2.82